



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

ТЭР по вариантам реконфигурации производства драгоценных металлов

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель

Оценка эффективности новой технологии переработки материалов ДМ с получением товарных концентратов КПП и КМСП

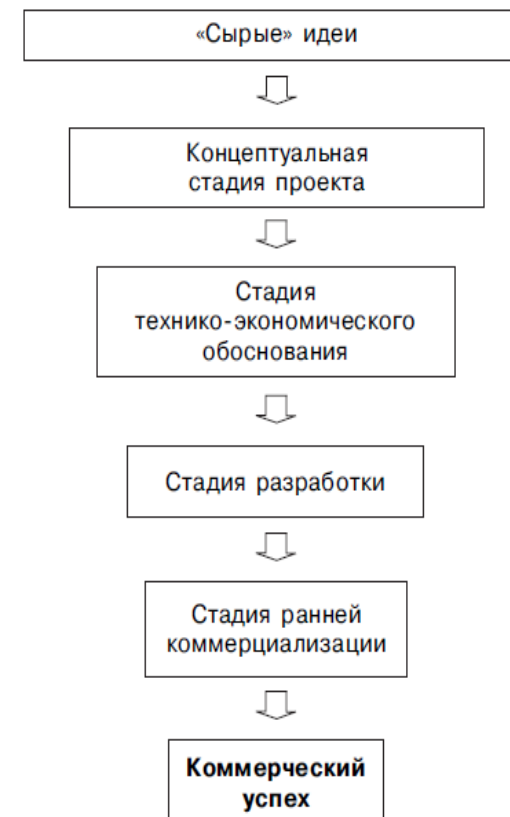
Задачи

1. Анализ текущего состояния технологии производства концентратов ДМ, выбор перспективной схемы производства КПП и КМСП;
2. Проведение лабораторной стадии и подготовка ИД для выполнения расчета ТЭР;
3. Разработка технических решений, выполнение ТЭР, анализ экономических показателей.
4. Принятие решения о переходе на следующую стадию, либо корректировка целей для этапа «Концептуальная стадия».

МЕТОДОЛОГИЯ

- 1 Российские и зарубежные компании широко применяют практики для управления проектами, портфелями проектов, что дает свои положительные результаты.
- 2 В зависимости от стадии инновационного проекта изменяются: объём инвестиций, команда и степень риска достижения целевых показателей/финансовых потерь.
- 3 Выполнение ТЭР – позволяет принять правильное решение, о целесообразности внедрения технологии, выявить ключевые ограничения и скорректировать цели для выполнения НИОКР

TRL 9	ТЕХНОЛОГИЯ ГОТОВА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
TRL 8	ТЕХНОЛОГИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА И ОПРОВОБАНА НА ИСПЫТАНИЯХ
TRL 7	ПРОТОТИП/МОДЕЛЬ ПРОВЕРЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
TRL 6	РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА/МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ
TRL 5	КОНЦЕПЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
TRL 4	КОНЦЕПЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА В ЛАБОРАТОРИИ
TRL 3	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЛИ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
TRL 2	ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
TRL 1	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



1. Анализ текущего состояния технологии

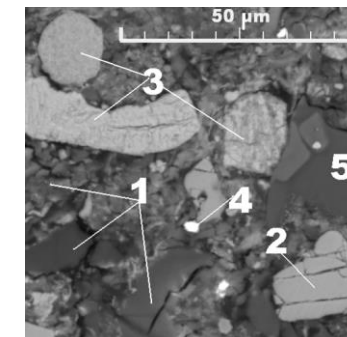
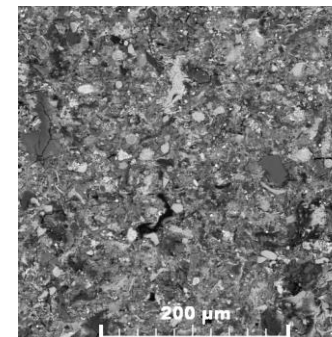
Изменение технологии производства товарного никеля с электрорафинирования никелевых анодов на хлорное растворение ПНТП-электроэкстракцию никеля из раствора хлорного выщелачивания в КГМК привело к:

- к принципиальному изменению:
 - ✓ химического и фазового состава ДМ-содержащих продуктов ЦЭН;
 - ✓ их технологического поведения;
- потребовало корректировки параметров действующей технологической схемы;
- пересмотра подхода к перспективным технологиям.

1985 г – 2020 г (ЦЭН ХМЦ – по н.в.): Схема электрорафинирования анодов

Ni шлам (ЦЭН-1)

S	SiO ₂	Ni	Cu	Se
17,7-20,9	4,13-1,37	29,9-22,5	23,9-13,8	0,56-0,13



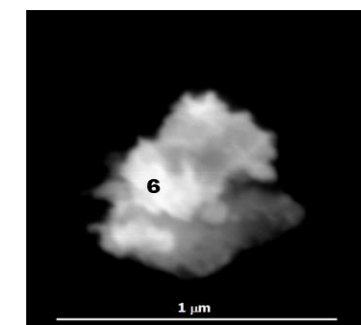
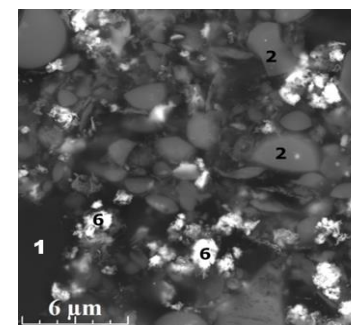
1 – составляющая Pd-Cu-S-O; 2 – NiO; 3 – вторичные сульфиды; 4- сульфат свинца и сульфат бария; 5 – SiO₂

2020 г – н.в.: Схема хлорного выщелачивания - электроэкстракции никеля (ЦЭН-2)

Пенный продукт флотации охв ПНТП (ЦЭН-2), %

S	SiO ₂	Ni	Cu	C
7,31-15,0	10,3-16,2	1,8-4,9	1,2-2,2	12,9-27,7

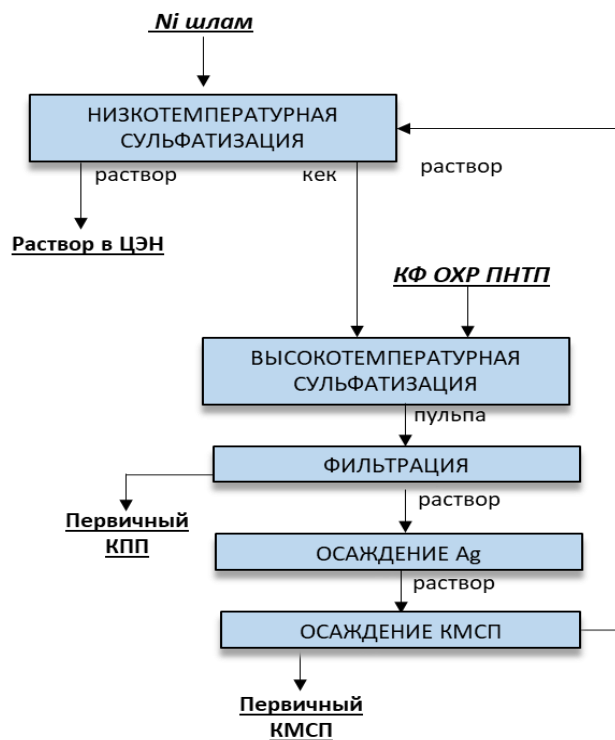
Сумма ДМ в 5-7 раз больше



1 –восстановитель, 2 –силикаты, 6 – фазы на основе ДМ

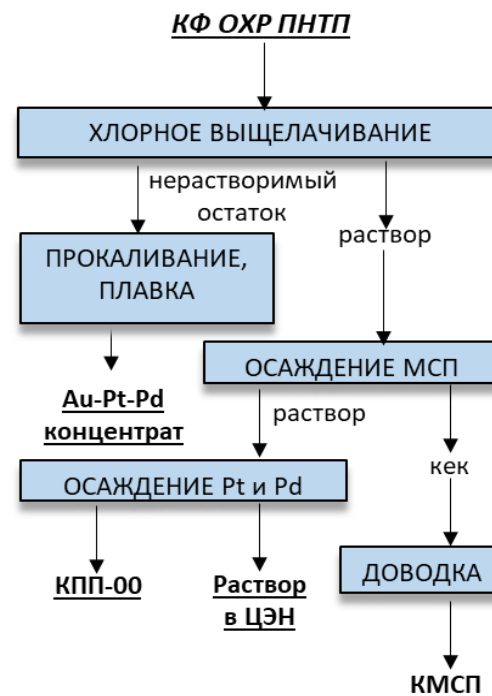
2. Проведение лабораторной стадии и подготовка ИД для выполнения расчета ТЭР

1. Базовый вариант



Существующая технология, с учетом увеличения количества ДМ в сырье и соответствующего расширения технологических переделов.

2. Проектный вариант (Вариант 1)



Изменение технологии ХМЦ КГМК на новую, с головным переделом гидрохлорирования пенного продукта флотации ОХР ПНТП.

2. Проведение лабораторной стадии и подготовка ИД для выполнения расчета ТЭР

Существующая технологическая схема ХМЦ КГМК



- компактность
- высокая селекция МСП



- экологическая опасность – высокие выбросы SO_2
- морально устаревшее аппаратное оформление
- сложность автоматизации
- чувствительность к составу исходных материалов:
 - зависимость качества концентратов от количества упорных примесей (силикатная составляющая,
 - невозможность переработки продуктов, обогащенных селеном
- присутствие в концентрате окисленных форм ПМ – плохая вскрываемость при аффинаже

Ключевые требования к технологии:

- качество КПП – не менее 51 % суммы Pt, Pd;
- распределение МСП КМСП/КПП не менее 80/20;
- хорошая вскрываемость при аффинаже.

Новое ДМ производство позволит:

- улучшить экономические и экологические показатели;
- повысить уровень автоматизации и культуру производства.

Эффективность определяется:

- качеством концентратов,
- показателями селекции,
- прямым извлечением,
- капитальными и операционными затратами,
- управляемостью и стабильностью технологических показателей в условиях колебания состава сырья,

3. Выполнение ТЭР, анализ экономических показателей.

Предпосылки выполнения ТЭР

Предполагаемый экономический эффект:

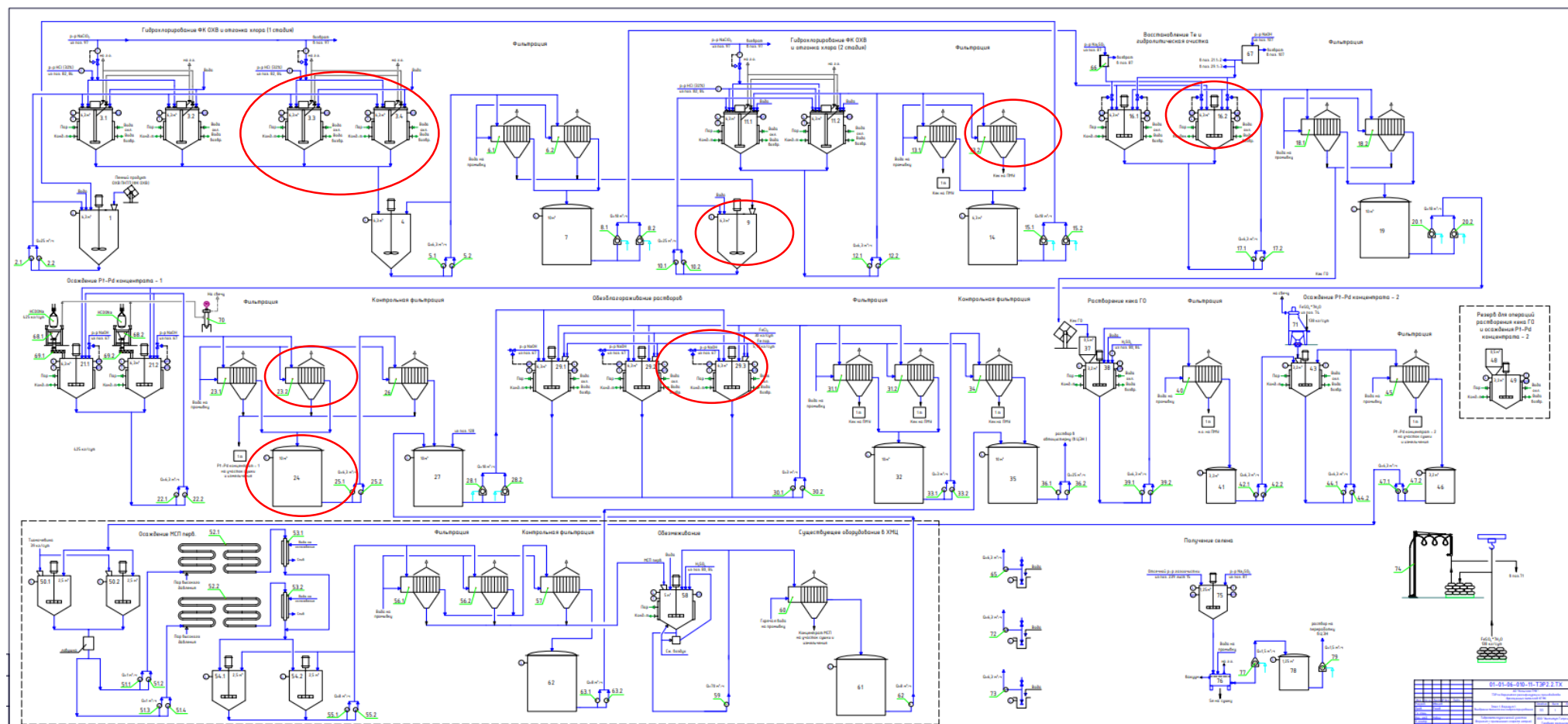
1. Сокращение операционных расходов
 - потребление энергоресурсов (пар, эл. энергия);
 - ТО и текущие ремонты;
2. Сокращение затрат на аффинаж/улучшение условий переработки концентратов;
3. Сокращение технологического НЗП (по ДМ).

Технологический эффект:

1. Повышение прямого извлечения ДМ в товарную продукцию;
2. Сокращение длительности переработки сырья;
3. Снижение экологических рисков;
4. Современный уровень технологии.

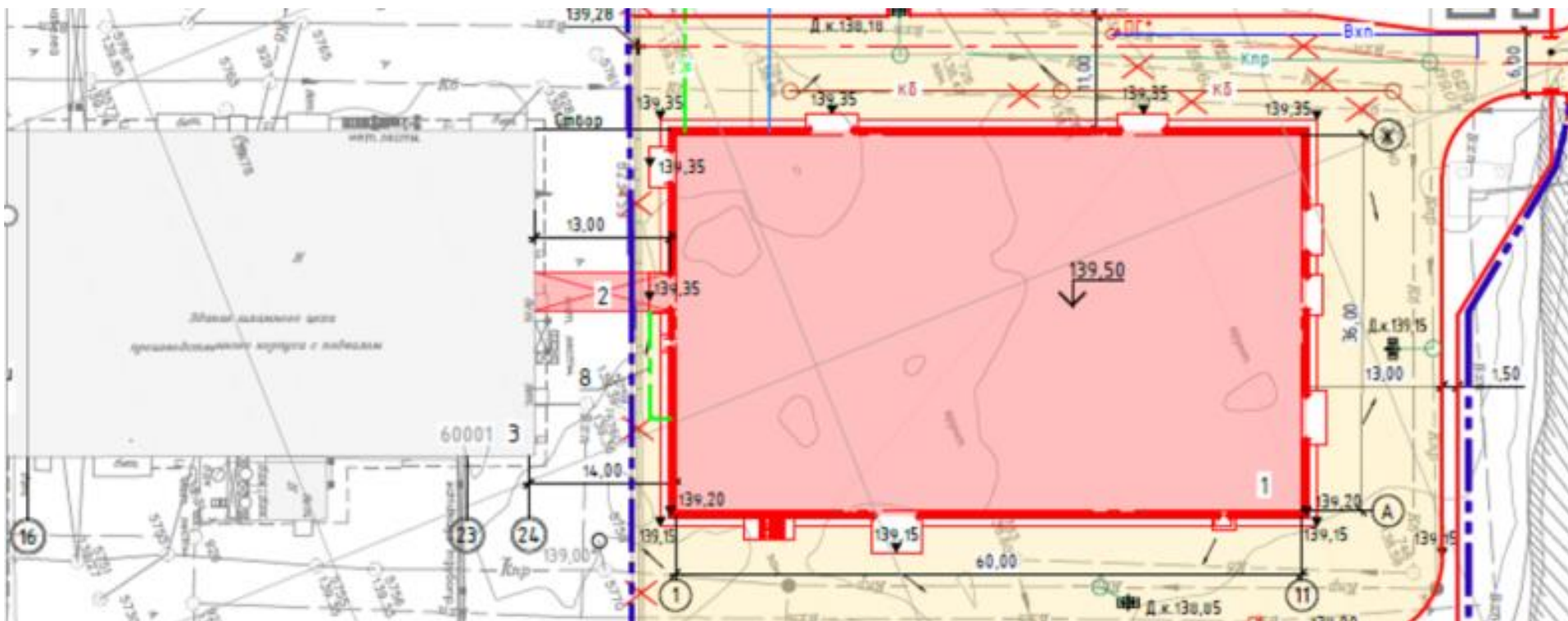
3. Разработка технических решений.

Выполнены предварительные ТР, СЦА, компоновочные решения



3.Разработка технических решений.

Выполнены предварительные ТР, СЦА, компоновочные решения



РЕЗУЛЬТАТЫ

На текущий момент выполнены технические решения, выданы задания в СМО и ТЭО для выполнения ТЭР

Дальнейшие планируемые действия, с учетом полученных результатов:

1. Расчет операционных и капитальных затрат по проекту;
2. Выполнение экономических расчетов
3. Подготовка анализа чувствительности и проведение анализа проекта
4. Прохождение НТС.
5. Принятие решения о переходе на следующую стадию, либо корректировка целей для этапа «Концептуальная стадия».

Спасибо за внимание